Reporte de Entrega: Playbook Prerrequisitos de Kubernetes

Asignatura: Temas Selectos de Redes y Seguridad (TSIC2 / DevOps)

Profesor: Daniel Guerrero

Tema: Playbook para instalar todos los prerrequisitos de Kubernetes (Weekly Cloud / RHEL 9)

Entorno de ejecución: Rocky Linux 10.2 (Red Quartz) - Ansible Core 2.16 • containerd.io • K8s v1.31.14

Alumno: David Moroni Sánchez Galván

Fecha de entrega: 30 de Octubre de 2026

---

1. Objetivo de la Tarea

Construir y ejecutar de forma automatizada con Ansible el playbook que configura la totalidad de los prerrequisitos del sistema operativo para Kubernetes, siguiendo la guía técnica de instalación en RHEL 9:

- Desactivación inmediata y permanente de la memoria Swap.
- Configuración de SELinux en modo Permissive.
- Carga persistente de los módulos del kernel `overlay` y `br_netfilter`.
- Habilitación de parámetros de red sysctl (`bridge-nf-call-iptables` e `ip_forward`).
- Instalación y configuración del Container Runtime `containerd` con `SystemdCgroup = true`.
- Configuración del repositorio oficial e instalación de `kubelet`, `kubeadm` y `kubectl`.

2. Ejecución del Playbook (k8s_prerequisitos.yml)

```
[root@localhost ansible]# ansible-playbook k8s_prerequisitos.yml

PLAY [Preparar nodos para Kubernetes (Rocky / RHEL 9)] *************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [nodo1]

TASK [1. Desactivar swap inmediatamente] ***************************************
ok: [nodo1]

TASK [2. Desactivar swap permanentemente en /etc/fstab] ************************
ok: [nodo1]

TASK [3. Poner SELinux en modo permissive] *************************************
ok: [nodo1]

TASK [4. Poner SELinux en modo permissive permanentemente] *********************
ok: [nodo1]

TASK [5. Cargar módulos del kernel para Kubernetes] ****************************
ok: [nodo1] => (item=overlay)
ok: [nodo1] => (item=br_netfilter)

TASK [6. Configurar módulos del kernel permanentes] ****************************
ok: [nodo1]

TASK [7. Configurar sysctl para red de Kubernetes] *****************************
ok: [nodo1]

TASK [8. Aplicar sysctl inmediatamente] ****************************************
ok: [nodo1]

TASK [9. Instalar paquetes de prerrequisitos] **********************************
ok: [nodo1]

TASK [10. Añadir repositorio de Docker CE (para containerd)] *******************
ok: [nodo1]

TASK [11. Instalar containerd.io] **********************************************
ok: [nodo1]

TASK [12. Crear directorio de configuración de containerd] *********************
ok: [nodo1]

TASK [13. Generar configuración por defecto de containerd si no existe] ********
ok: [nodo1]

TASK [14. Habilitar SystemdCgroup en containerd] *******************************
ok: [nodo1]

TASK [15. Iniciar y habilitar containerd] **************************************
ok: [nodo1]

TASK [16. Añadir repositorio de Kubernetes v1.31] ******************************
ok: [nodo1]

TASK [17. Instalar kubelet, kubeadm y kubectl] *********************************
```

```
ok: [nodo1]

TASK [18. Habilitar kubelet] ***************************************************
ok: [nodo1]

PLAY RECAP *********************************************************************
nodo1                      : ok=19   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=1
```

3. Evidencias de Validación del Sistema Operativo

3.1 Estado de Memoria Swap y SELinux

```
[root@localhost ansible]# free -m | grep Swap && swapon --show
Swap:              0           0           0

[root@localhost ansible]# getenforce
Permissive
```

3.2 Módulos del Kernel y Parámetros de Red Sysctl

```
[root@localhost ansible]# lsmod | grep -E 'overlay|br_netfilter'
br_netfilter           32768  0
bridge                380928  1 br_netfilter
overlay               196608  0

[root@localhost ansible]# sysctl net.bridge.bridge-nf-call-iptables net.ipv4.ip_forward
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
```

3.3 Estado del Runtime containerd y Versión de Herramientas Kubernetes

```
[root@localhost ansible]# systemctl is-active containerd
active

[root@localhost ansible]# kubeadm version && kubectl version --client && kubelet --version
kubeadm version: &version.Info{Major:"1", Minor:"31", GitVersion:"v1.31.14"}
Client Version: v1.31.14
Kubernetes v1.31.14
```

4. Conclusiones

1. Se estandarizó la configuración de la máquina virtual mediante un proceso declarativo y reproducible.
2. El sistema operativo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos para iniciar el clúster sin errores de preflight.